Proyecto Integrador de la Materia

Entornos de Desarrollo de Software

Objetivo del proyecto

Aplicar los conceptos vistos en la asignatura para **planificar, diseñar, versionar y automatizar el desarrollo de un proyecto de software**, utilizando herramientas de trabajo colaborativo y control de versiones.

El proyecto busca que el estudiante entienda **cómo se organiza un proyecto real de software**, desde el análisis hasta la automatización del desarrollo.

Proyecto sugerido

Cada grupo debe desarrollar la **documentación y estructura de desarrollo** de un sistema.

Pueden elegir uno de estos ejemplos:

- Sistema de gestión de biblioteca
- Sistema de ventas para una tienda
- Sistema de reservas de hotel
- Sistema de gestión de estudiantes
- Sistema de pedidos para restaurante

Forma de trabajo

- Equipos de **2 a 3 estudiantes**
- Uso obligatorio de repositorio en

ENTREGA 1 (Primer Corte)

Aplicación de las primeras clases

Esta entrega evalúa:

- comprensión del proceso de desarrollo
- modelado
- uso de Git

- trabajo colaborativo

Lo que deben entregar

1. **Descripción del proyecto**

Documento con:

- Nombre del sistema
- Problema que resuelve
- Usuarios del sistema
- Funcionalidades principales

2. **Análisis del sistema**

Debe incluir:

- Actores
- Casos de uso principales
- Descripción de funcionalidades
- Requerimientos funcionales y no funcionales
- Arquitectura del sistema

3. **Diagramas UML**

Debe incluir mínimo:

- Diagrama de **casos de uso**
- Diagrama de **clases**
- Diagrama de **secuencia** (mínimo uno)

---

4. **Repositorio Git**

Crear repositorio en **GitHub** con:

- README.md del proyecto
- Estructura del proyecto
- Commits documentados

Se evaluará:

- mensajes de commit
- historial
- organización del repositorio

---

5. **Estrategia de ramas (Branching)**

Definir:

- main
- develop
- feature

Explicar:

- cómo se usarán las ramas
- flujo de trabajo del equipo

---

6. **Documento de flujo de desarrollo**

Explicar:

1. Cómo se desarrolla una nueva funcionalidad
2. Cómo se hace commit
3. Cómo se hace merge

ENTREGA FINAL (Proyecto completo)

En esta entrega se incluye **todo lo anterior** más la integración de conceptos avanzados.

Lo que deben entregar

1. **Mejora de diagramas UML**
2. **Prototipo del sistema**

Puede ser:

- interfaz simple
- backend básico
- o simulación funcional

Lenguaje sugerido:

- Python
- Java
- JavaScript

3. Pipeline de CI/CD (conceptual)

Explicar cómo sería el pipeline del proyecto.

Ejemplo:

- push al repositorio
- compilación
- pruebas automáticas
- despliegue

Puede ser implementado usando:

- GitHub Actions
  o explicado de forma conceptual.

4. Pruebas del sistema

Incluir:

- pruebas básicas
- ejemplos de ejecución

5. Documentación final

Debe incluir:

- descripción del sistema

- arquitectura
- proceso de desarrollo
- instrucciones de ejecución